كلية الصيدلة والعلوم الطبية ـ وصف مساقات قسم العلوم الطبية المخبرية

رقم المساق	85111
اسم المساق باللغة العربية	علم خلية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Cell biology
متطلب سابق	44101
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على دراسة المفاهيم الاساسية المتعلقة بالخلايا الحية وطرق دراسة الخلايا والفروقات الموجودة بين بدائيات وحقيقيات النواة. كما يهتم بدراسة تركيب الخلايا الدقيق والذي يشمل العضيات الحية ووظائفها مثل النواة، الشبكة الاندوبلازمية، جهاز جولجي، الاجسام الحالة والهيكل الخلوي. كما يتضمن ايضا دراسة الغشاء الخلوي وطرق النقل عبره ودور الميتوكندريا والبلاستيدات الخضراء في عمليات تحول الطاقة والايض ودور النواة في انقسام الخلية وكيفية تكثيف الكروموسومات. وسيتم التطرق الى بعض المواضيع الخاصة مثل الموت المبرمج للخلايا والمسارات الجزيئية في داخل الخلية وطرق التعبير الجيني للمادة الوراثية.
Course Description	The course deals with concepts involving living cells and the differences that exist between animal, plant, bacterial, and fungal cells. The course identifies the core structural parts and organelles in cells and their functions; the relationship between the cell and its extracellular matrix; Cell replication/cycle and molecular mechanisms involved. The following subjects are also covered: Apoptosis and molecular pathways, the role of the cell in generating bioenergy and metabolism, the role of the cell in expressing the genetic material, and the cellular, structural and functional roles of the primary metabolites.

رقم المساق	85111
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم خلية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Cell biology Lab
متطلب سابق	(85111+ ,44105)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يتناول هذا المختبر دراسة المواضيع التالية: انواع وطرق استخدام الميكروسكوبات، انقسام الخلايا بنوعيه الميتوزي (المباشر) والميوزي (غير المباشر)، خلايا الدم وانواعها وطرق عد الخلايا الدموية باستخدام الميكروسكوب وشريحة hemocytometer، حيوية الخلايا، العمليات الايضية كالتنفس والبناء الضوئي، تكاثر وتوالد الخلايا، استخدام تقنية ELISA لقياس مستوي نشاط بعض الانزيمات في الدم، استخلاص DNA وفصله باستخدام الجل الهلامي وطريقة Electrophoresis, ودراسة دورة الخلية وتمايزها وتقنيات زراعة الخلايا.
Course Description	The cell biology lab contains range of experiments involving techniques necessary in cell handling. The subject covers experiment on the use of microscope, histochemistry, electrophoresis, cellular enzymes, membranes, and microsomes, cell cycle, differentiation and culture techniques.

رقم المساق	85213
اسم المساق باللغة العربية	علم أنسجة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Histology
متطلب سابق	85111
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز المساق على إعطاء مقدمة حول التقنيات المستخدمة في علم الانسجة ومعلومات شاملة عن تركيب وتكوين ووظائف انسجة الجسم المختلفة. كما يغطي المساق التقدم في التقنيات المستخدمة في عزل الانسجة وتقييم وظائفها.
Course Description	The course provides an introduction to histology techniques and comprehensive information about the structure, composition and functions of different body tissues. The course covers the advances on techniques involved in tissue isolation and assessing their function.

رقم المساق	85214
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم أنسجة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Histology Lab
متطلب سابق	(85112, +85213)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على دراسة عملية لأنظمة جسم الانسان وللتشريح المجهري: الخلايا والأنسجة والأعضاء وأجهزة الأعضاء.
Course Description	This course is a practical study of the human body systems and of the microscopic anatomy: cells, tissues, organs, and organ systems.

رقم المساق	85221
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية عامة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General Biochemistry
متطلب سابق	(81111, 85111)
عدد الساعات المعتمدة	4
وصف المساق باللغة العربية	يشمل هذا المساق على المواضيع التالية: وصف للمكونات الكيميائية للكائنات الحية والتفاعلات البيوكيميائية التي تحدث للخلية ودراسة مكوناتها مثل الماء، البروتين، الكربوهيدرات، الدهون، والاحماض النووية. كما سيركز هذا المساق على دراسة الانزيمات، تركيبها، وظائفها، وآلية عملها كوسائط بيولوجية في التفاعلات الكيميائية، والعوامل التي تؤثر على نشاطها. بالاضافة الى دراسة العمليات الايضية للمركبات العضوية المختلفة، ودراسة الجينات وكيفية تخزينها والتعبير عنها.
Course Description	Course topics include: description of the main biochemical components in living organisms, biochemical interactions and their consequences. The course focuses on water, proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acids. Enzymes structure, expression, mechanism in mediating biochemical reactions, kinetics and controls will be discussed. In addition, the main biochemical concepts regarding the different metabolic pathways of biomolecules; carbohydrates, lipids. Proteins and nucleotides. Storage and expression of genetic information will be covered in this course.

رقم المساق	85222
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء حيوية عامة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	General Biochemistry Lab
متطلب سابق	(85112, 81113, 85221+)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	دراسة التطبيقات العملية الاساسية التي تستخدم للتمييز بين السكريات، البروتينات والدهون, بالاضافة الى تحليل هذه المجموعات في السوائل البيولوجية ودراسة التفاعلات الانزيمية المتعلقة بها.
Course Description	Application of basic methods in the identification of sugars, proteins and fats. In addition to the analysis of these groups in biological fluids and analysis of enzymatic reactions.

رقم المساق	85231
اسم المساق باللغة العربية	أحياء دقيقة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Microbiology
متطلب سابق	(81111 ,85111)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يقوم هذا المساق بإعطاء نبذة عامة عن المفاهيم الاساسية لعلم الاحياء الدقيقة متمثلة بدراسة الخلايا البكتيرية من حيث تصنيف هذه الكائنات الدقيقة ودراسة تركيبها وطرق التغذية والتكاثر والعمليات الحيوية التي تقوم بها، والامراض الناجمة عنها وطرق علاجها. كما سيتطرق المساق الى دراسة مختصرة عن الفيروسات والفطريات، تركيبها والامراض الناجمة عنها وكيفية تطور هذه الامراض في أعضاء الجسم المختلفة.
Course Description	The course includes a general introduction and fundamental concepts of microbiology and bacterial cell structure; Microorganisms classification, structure, metabolism, and their relation to disease. Structure, function and pathogenesis of viral and fungal disease in different organ systems are also covered.

رقم المساق	85232
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء دقيقة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Microbiology Lab
متطلب سابق	(85231+ ,85112)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	سيقوم الطالب في هذا المساق بدراسة النواحي العملية المتعلقة بعلم الاحساء الدقيقة بدءاً من دراسة التقنيات المخبرية المختلفة مثل الادوات والاوساط الزراعية المستخدمة لتنمية هذه الكائنات، ثم اتباع الطرق السليمة الآمنة للتعامل مع هذه الكائنات حيث سيتم عزلها وزراعتها وفحصها مجهريا
Course Description	This practical course covers various topics such as: introduction to techniques in microbiology; rules and general safety in handling microorganisms; isolation, cultivation and microscopic examination of microorganisms.

رقم المساق	85232
اسم المساق باللغة العربية	علم طفيليات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Parasitology
متطلب سابق	85231
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يشمل هذا المساق على دراسة المواضيع التالية: مقدمة عن علم الطفيليات والتي تعنى بتعريف المصطلحات العلمية المتعلقة بعلم الطفيليات مثل التطفل، العائل، الناقل، الطفيل، الوباء وغيرها. كما يشكل دراسة الانواع المختلفة مثل الاوليات الحيوانية (اميبا، بلازموديوم، ليشمانيا، توكسوبلازما وغيرها) والديدان (الشريطية، الدبوسية، الاسطوانية، الخيطية وغيرها) والمفصليات، ودورات حياتها، والامراض المتعلقة بها وكيفية انتقالها واعراضها وطرق علاجها والوقاية منها. كما سيتم التعرف على الفحوصات المخبرية المتبعة لتشخيص العينات المرضية.
Course Description	The course deals with the following topics including: introduction to parasitology; terms and definitions (parasitology, parasitism, and host relationship; protozoa: malaria, leishmania, toxoplasma, and others, trematodes; cestodes, nematodes, arthropods); signs and symptoms of parasitic disease; and serological tests in parasitology.

رقم المساق	85234
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم طفيليات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Parasitology Lab
متطلب سابق	85232 ,85233
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يهدف المختبر الى دراسة الانواع المختلفة للطفيليات بما في ذلك دراسة مراحل تطور الطفيل المختلفة (مثل الطور النشط، الطور المتحوصل، البيوض، اليرقات) بالإضافة الى الفحوصات المخبرية المتنوعة مع التركيز على الطفيليات التي تسبب الامراض للإنسان مثل مرض الملاريا والدوسنتاريا التي تسببها الأوليات الحيوانية، والامراض التي تسببها الديدان الشريطية والدبوسية والاسطوانية والمفصليات
Course Description	The course deals with the following topics including: introduction to parasitology; terms and definitions (parasitology, parasitism, and host relationship; protozoa: malaria, leishmania, toxoplasma, and others, trematodes; cestodes, nematodes, arthropods); signs and symptoms of parasitic disease; and serological tests in parasitology.

رقم المساق	85247
اسم المساق باللغة العربية	علم مناعة وأمصال
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Immunology and Serology
متطلب سابق	(85221 ,84223)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يناقش هذا المساق اساسيات علم المناعة والامصال والتي تتضمن مكونات الجهاز المناعي، الخلايا المناعية، الاعضاء المناعية اللمفاوية، يليه عمل جهاز المناعة وسبل الدفاع عن الجسم ضد الأجسام الغريبة كالبكتيريا والفيروسات، الاستجابة المناعية الذاتية والمكتسبة، مبدأ ارتباط الاجسام المضادة بمولدات الضد، عمل البروتينات المكملة، والامراض المتعلقة بجهاز المناعة. كما يشمل دراسة الطرق الرئيسية المستخدمة لإجراء الفحوصات المخبرية المصلية لكشف وتشخيص بعض الامراض ومناقشة النتائج المخبرية المتعلقة بكل حالة مرضية.
Course Description	This course discusses the science of immunology and serology through the study of theories and applications related to normal body defense mechanisms. Topics in this course include the immune response, principles of antigen-antibody interactions, and the principles of serological tests. This includes performing serological procedures used to help in the detection and diagnosis of some diseases. During this course, special prominence is placed on correlating of laboratory results with the patient's possible condition.

رقم المساق	85248
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم مناعة وأمصال
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Immunology and Serology lab
متطلب سابق	(85247 +)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المختبر على دراسة الجهاز المناعي حيث يسلط الضوء على تركيب ووظائف كل من الاجسام المضادة، مولدات الضد، والبروتينات المكملة وكيفية ارتباطها بالخلايا لاستحداث ردة الفعل المناعية. كما سيتم دراسة التطبيقات العلمية المخبرية في مجال المناعة السريرية والامصال لتشخيص العديد من الامراض مثل الامراض المناعية والامراض المعدية.
Course Description	Laboratory component of the course, includes the study of the body's immune systems and the clinical testing methods used to evaluate the immune system. The chemical properties and physiological behavior of antigens, immunoglobulins, and complement are discussed in detail along with the cellular interactions vital for proper functioning of the immune system. Serological diagnostic procedures in the laboratory include application and interpretation of tests for a variety of immune disorders and infectious diseases.

رقم المساق	85315
اسم المساق باللغة العربية	علم غدد صماء
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Endocrinology
متطلب سابق	(84221 ,84224)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المساق مقدمة في علم الغدد الصماء، العوامل البيولوجية التي تؤثر على انتاج الهرمونات، الكيمياء الحيوية للهرمونات وتأثيراتها، هرمونات الغدة النخامية، هرمونات الغدة الدرقية وجارات الدرقية، هرمونات الغدة الكظرية، هرمونات البنكرياس، الهرمونات التي تتحكم بالنمو والتكاثر. كما سيتم مناقشة الامراض المرتبطة بجهاز الغدد الصماء.
Course Description	The course includes: Introduction to endocrinology; biological factors influencing hormone production; hormones biochemistry and their actions; pituitary gland function; thyroid and parathyroid hormones; adrenal gland hormones; hormones of the pancreas; gastrointestinal hormones; hormonal control of growth; endocrine system control of reproduction; and diseases associate with endocrine system.

رقم المساق	85323
اسم المساق باللغة العربية	بيولوجيا جزيئية ووراثة إنسان
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Molecular Biology and Human Genetics
متطلب سابق	(85111, 85221)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يشمل هذا المساق وصف التركيبات الجزيئية للأحماض النووية (DNA وRNA) ودراسة عملية مضاعفة الشيفرة الوراثية وعملية النسخ للمعلومات الوراثية وعملية الترجمة للبروتينات. كما سيتم مناقشة الأنواع المتعددة من الطفرات الوراثية وعلاقتها بالأمراض الوراثية المختلفة. سيركز المساق أيضا على دراسة وفهم التقنيات الحديثة المستخدمة لدراسة الأحماض النووية والبروتينات والجينوم والاستنساخ.
Course Description	The course describes the molecular structures of the nucleic acids (DNA and RNA), intermolecular forces and the sub-cellular organelles involved in the biosynthesis of nucleic acids and proteins. The molecular processes in the functions of nucleic acid in forming functional and structural proteins will be discussed. Genetic mutation, DNA replication, transcription, protein synthesis, and the genetic messages involved will be comprehensively covered. The course will emphasize advances in techniques related to molecular biology and genomics.

رقم المساق	85324
اسم المساق باللغة العربية	مختبر بيولوجيا جزيئية ووراثة إنسان
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Molecular Biology and Human Genetics lab
متطلب سابق	(85323+, 85222)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تم تصميم هذا المختبر لتزويد الطلاب بالمهارات الأساسية لدراسة الأحماض النووية بالإضافة الى فهم الاضطرابات الوراثية البشرية. سوف يتم عمل تجارب تشمل الية فصل الاحماض النووية من العينات البيولوجية المختلفة وتجارب تفاعل البوليمريز المتسلسل (PCR) وتعدد أطوال جزء الحصر وأنزيمات القطع (RFLP) وتجارب الهجرة الكهربائية لفصل قطع DNA (Agarose gel electrophoresis) وتجارب التشخيص الجيني (Genetic diagnosis).
Course Description	The course is designed to provide students with a skills related to cellular and molecular biology and human genetics. Models of human genetic disorders will be thoroughly discusses.

رقم المساق	85325
اسم المساق باللغة العربية	كيمياء حيوية سريرية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Clinical Biochemistry
متطلب سابق	(85327)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن المساق الموضوعات التالية: الوظائف الطبيعية لأنظمة الجسم المختلفة بما في ذلك الأنظمة الهرمونية والهيكلية والكلى والجهاز الهضمي والكبد والقلب والجهاز التنفسي؛ وعمليات التمثيل الغذائي غير الطبيعية المرتبطة بالأمراض المتعلقة بأنظمة الجسم المختلفة. كما يغطي المساق أيضًا مجموعة من الاضطرابات الأيضية المرتبطة بتطور مرض السكري، وفرط شحميات الدم، والسرطان، وأمراض أخرى تتعلق بنقص المعادن والاملاح.
Course Description	The course includes the following topics: Normal functions of the different body systems including hormonal, skeletal, renal, gastrointestinal, hepatic, cardiac and respiratory systems; abnormal metabolic processes associated with diseases related to different body systems. The course also covers a range of metabolic disorders associated with the progression of diabetes, hyperlipidemia, cancer and other diseases related to minerals deficiency.

رقم المساق	85326
اسم المساق باللغة العربية	مختبر كيمياء حيوية سريرية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Clinical Biochemistry Lab
متطلب سابق	(85325+ ,85222)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	مقدمة في تقنيات الكيمياء الحيوية السريرية والفحوصات المخبرية والتعامل مع انواع مختلفة من عينات المرضى واجراء مجموعة من اختبارات الكيمياء السريرية مثل فحوصات البروتينات، الهرمونات والنيوكليوتيدات. وتفسير النتائج وتشخيص الامراض بناءً على النتائج السريرية المخبرية.
Course Description	Introduction to clinical biochemistry techniques; laboratory tests: handling different patient's samples, running a range of clinical tests involving proteins, hormones and nucleotides. Interpretation of the results and diagnosis of diseases based on clinical data are also covered.

رقم المساق	85327
اسم المساق باللغة العربية	أيض
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Metabolism
متطلب سابق	(85221)
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز المساق على دراسة المسارات الرئيسية لعمليات الأيض المختلفة والتي تشمل عمليات البناء والهدم للمركبات الأساسية وهي الكربوهيدرات والدهون والمركبات النيتروجينية بالإضافة الى دراسة التفاعلات التي تشمل توليد الطاقة أو استهلاكها. وسوف يتم مناقشة العوامل التي تؤثر على عمليات الأيض (مثل العوامل الجينية والبيئية) بالإضافة الى شرح وفهم الأمراض المرتبطة باضطرابات في عمليات الايض مثل السكري والسمنة.
Course Description	The course focuses on the main pathways involved in mediating metabolism in cells allowing cells to synthesize and degrade carbohydrates, lipids (fats), and nitrogenous compounds. Chemistry of the metabolic reactions and how energy is generated and/or consumed is covered. Biological and environmental factors regulating cellular metabolism are also discussed. The course also explains human diseases associated with excessive or lack metabolic pathways.

رقم المساق	85335
اسم المساق باللغة العربية	أحياء دقيقة طبية وعلم فيروسات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medical Microbiology and Virology
متطلب سابق	85231
عدد الساعات المعتمدة	4
وصف المساق باللغة العربية	الموضوعات المدرجة في هذا المساق تشتمل على دراسة مقدمة في علم الاحياء الدقيقة والفيروسات حيث تركز على المفاهيم الأساسية المتعلقة بعلم الاحياء الدقيقة الطبية وعلم الفيروسات وكيفية العدوى التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة من بكتيريا وفيروسات وطرق انتشارها. كما يدرس تصنيف الفيروسات وتركيبها ودورة حياتها وسيتم تغطية بعض الاتجاهات في طريقة تطور الامراض التي تسببها الكائنات الدقيقة مثل الفيروسات.
Course Description	The topics included in this course are: Introduction to virology; fundamental concepts of virology; pathogenesis of virus infections; and classification of viruses. The structure of viruses; the cycle of viruses; and trends in viral pathogenesis are also covered.

رقم المساق	85336
اسم المساق باللغة العربية	مختبر أحياء قيقة وعلم فيروسات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medical Microbiology and Virology Lab
متطلب سابق	(+85335, 85232)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يهدف المساق إلى تعزيز المفاهيم الأساسية المتعلقة بالجانب العملي لعلم الاحياء الدقيقة الطبية من بكتيريا وفيروسات والتي تتسبب في احداث العدوى والامراض المختلفة وطرق تشخيصها باستخدام فحوصات زراعية ومناعية متنوعة.
Course Description	The course involves laboratories which aims to foster the basic fundamental concepts of virology; pathogenesis of virus infections; and Trends in viral pathogenesis.

رقم المساق	85337
اسم المساق باللغة العربية	أحياء دقيقة تشخيصية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Diagnostic Microbiology
متطلب سابق	85335
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق بشكل اساسي على دراسة الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض وذلك بدراسة الطرق العلمية والعملية المستخدمة في تشخيص الكائنات الدقيقة من فحوصات زراعية ومناعية وتقنيات متقدمة، بالإضافة الى تسليط الضوء بشكل اكبر على مدى انتشار الاوبئة المعدية وطرق التحري والكشف عنها والاستدلال بالأعراض السريرية على المريض وربطها بنتائج الفحوصات و العلاجات المقترحة, كما ويناقش المساق المضادات الحيوية وطرق استعمالها ومبدأ عمل كل منها اضافة الى مدى انتشار السلالات المقاومة المستجدة وطرق انتقالها وتشخيصها والعلاج.
Course Description	The course is designed to study pathogenic microorganisms. The structure and role of medically important species of bacteria, fungi and viruses will be studied. Their role in pathogenesis, signs, symptoms and methods of diagnosis and treatment will also be covered.

رقم المساق	85338
اسم المساق باللغة العربية	علم فطريات طبية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medical Mycology
متطلب سابق	85231
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تتضمن مادة علم الفطريات دراسة موضوعات متعلقة بالمبادئ الأساسية لعلم الفطريات الطبية والتقنيات المستخدمة في عزل وتشخيص الفطريات التي تسبب الامراض، ونظرة عامة على الفطريات الشائعة المهمة التي تصيب الانسان والحيوان.
Course Description	This course includes topics such as, basic principles of medical mycology, isolation and identification techniques related to fungi, and overview of common medically important fungi infecting humans and animals

رقم المساق	85339
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم فطريات طبية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medical Mycology Lab
متطلب سابق	(85232 + 85338 اجباري متزامن)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	الفطريات هي بعض أهم الكائنات الحية على هذا الكوكب. يغطي هذا المختبر تنوع وبيولوجيا ووراثة الفطريات.
Course Description	Fungi are some of the most important organisms on the planet. This lab covers the diversity, biology and genetics of fungi.

رقم المساق	85354
اسم المساق باللغة العربية	علم دم وتخثر
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Hematology and Coagulation
متطلب سابق	84224
عدد الساعات المعتمدة	4
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن المساق مقدمة عامة في علم امراض الدم، وظائف الدم وتركيبه، عملية التخثر والتوازن. وسيتم تغطية المواضيع التالية: الوحدات البنائية المستخدمة في عملية تخليق مكونات خلايا الدم المختلفة، المفاهيم الأساسية الهامة لوظائف خلايا الدم، أشكالها، أعدادها ونسبها الطبيعية والغير طبيعية. كما سيتم تغطية الكيمياء الحيوية المتعلقة بعملية تخثر وتجلط الدم وانحلال خيوط الفيبرين بالإضافة الى المعرفة العميقة بالفحوصات الطبية المخبرية المتبعة لاختبار تخثر الدم. وسيتم التركيز على دراسة نسيج الدم وتشكل كريات الدم الحمراء والبيضاء، مبادئ الفحوصات البيوكيميائية والتقنيات التحليلية، التفسير السريري للاختبارات المعتادة والخاصة.
Course Description	The course includes general introduction into the science of hematology, blood functions, composition, coagulation and hemostasis. Issues that will be covered include: The building blocks involved in the biosynthesis of various cells constituting the blood, basic and fundamental concepts of blood cells functions, shapes, normal and abnormal relative ratios. The biochemistry of coagulation, fibrinolysis, and laboratory procedures for coagulation testing will be covered in depth. Prominence is on histology and morphology of red and white blood cells, biochemical test principles, analytical techniques, and clinical explanation of usual and special tests.

رقم المساق	85355
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم دم وتخثر
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Hematology and Coagulation Lab
متطلب سابق	(84222 ,85354)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	سيقوم الطلاب في هذا المساق بإجراء تجارب تشمل سحب الدم، نقل الدم، تجديد مكونات الدم واستخدام شريحة عداد خلايا الدم لعد خلايا الدم الحمراء والبيضاء، واعداد شرائح دموية عالية الجودة وفحص هذه الشرائح المحضرة من عينات افراد يعانون من امراض متعلقة بالدم مثل فقر الدم، اضطرابات خلايا الدم البيضاء الخبيثة. كما سيتم تغطية اضطرابات الصفائح الدموية.
Course Description	Students will perform experiments involving blood drawing and transfusion, identifying the components of the blood, the use of homocytometer, red blood cell count, and white blood cell count. Preparing quality hematology slides, examine slides involving blood isolated from individuals experiencing blood-related diseases such as anemia; malignant white cell disorders; platelet disorders will also be covered.

رقم المساق	85343
اسم المساق باللغة العربية	بنك الدم
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Blood Bank
متطلب سابق	85354
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن المساق مقدمة في المفاهيم الأساسية لبنوك الدم، مستضدات (أنتيجينات) الخلايا الحمراء، نقل الدم والامراض المتعلقة بعملية نقل الدم
Course Description	Introduction to the basic concepts in blood banking; red cell antigens; blood transfusion; pathophysiology of blood transfusion.

رقم المساق	85344
اسم المساق باللغة العربية	مختبر بنك الدم
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Blood Bank Lab
متطلب سابق	(85355 ,85343 +)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	تطبيق فحوصات بنك الدم الروتينية والتي تشمل فحص زمرة الدم والعامل الرايزيسي, فحوصات الكشف عن وجود الاجسام المضادة مع تحديد نوعها, فحوصات التطابق بين دم المتبرع والمستقبل وتقنيات التخلص من الاجسام المضادة.
Course Description	Application of routine blood banking procedures, including blood group and Rh typing, and antibody screens, antibody identification, cross matching, elution and absorption techniques.

رقم المساق	85446
اسم المساق باللغة العربية	سوائل الجسم
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Body fluids
متطلب سابق	85325
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المساق مواضيع تتعلق بتحليل سوائل الجسم مثل البول والمني والسوائل النخاعية والسوائل المصلية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمكّن الطلاب من فهم الاختبارات التشخيصية شائعة الاستخدام وأساليب التشخيص للاضطرابات الشائعة، وربط نتائج مختبر السوائل بتطور المرض.
Course Description	The course covers subjects related to the analysis of body fluids such as urine, semen, cerebrospinal fluids, serous fluids and others. In addition, it enables students to understand commonly used diagnostic tests and diagnostic approaches to common disorders, relating fluid lab results to disease processes and drawing a reasonable conclusions.

رقم المساق	85447
اسم المساق باللغة العربية	مختبر سوائل الجسم
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Body fluid lab
متطلب سابق	(85326, +85446
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	سيتمكن الطلبة ضمن هذا المختبر من إجراء مجموعة متنوعة من إجراءات تحليل السوائل بما في ذلك الفحص الفيزيائي والكيميائي والمجهري للبول والسوائل النخاعية والسائل المنوي والسوائل الزلالية وغيرها. سيتم أيضًا تغطية وتفسير الاختبارات التشخيصية شائعة الاستخدام.
Course Description	This course will enable students to perform a variety of fluids analysis procedures including physical, chemical and microscopic examination of urine, cerebrospinal, semen, synovial and other fluids. Selection and interpretation of commonly used diagnostic tests will also be covered.

رقم المساق	85361
اسم المساق باللغة العربية	ضبط الجودة وإدارة المختبرات
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Quality Assurance in Laboratory Analysis and Laboratory Management
متطلب سابق	(85325, 85326)
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يصف هذا المساق العناصر الرئيسية لإدارة الجودة وعلاقة هذه العناصر والادوات بدور مدير او دائرة الجودة. كما يقدم هذا المساق نظرة شاملة لمتطلبات الإدارة الفعالة لبرامج ضبط الجودة للمختبرات الطبية.
Course Description	This course describes the key elements of quality management and relates these tools to the role of the quality manager. This course, also presents a comprehensive overview of the requirements for effective management of the quality assurance in medical labs.

رقم المساق	85363
اسم المساق باللغة العربية	تدريب ميداني (1)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Field Training (1)
متطلب سابق	موافقة القسم
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	سيقوم الطالب بالتدريب لمدة 6 ساعات يوميًّا لمدة خمسة ايام في الاسبوع، مجملة في عشرة اسابيع في الفصل بعد اكمال الفصل الثاني من السنة الدراسية الثالثة. يتم التدريب في المختبرات الطبية المخبرية الرسمية المعتمدة من قبل كلية الصيدلة والعلوم الطبية المخبرية في جامعة الخليل بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية ذات الاختصاص. يجب ان يكون اجمالي ساعات التدريب في هذا المساق 300 ساعة عمل على الاقل. سيتم استخدام مجموعة محددة من المهام والاختبارات العملية المتعلقة بالعمل المخبري لتقييم المهارات النظرية والعملية لدى الطلاب.
Course Description	Students should train 6 hours a day, 5 days a week for approximately 10 weeks after completing the second semester of the 3rd year in an official medical laboratories recognized by the Faculty of Pharmacy and medical sciences/Hebron university. The total training hours in this course should be at least 300 working hour. A specific set of lab-related assignments and practical exams will be used to assess student's theoretical and practical skills.

رقم المساق	85464
اسم المساق باللغة العربية	تدريب ميداني (2)
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Field Training (2)
متطلب سابق	موافقة القسم
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	سيقوم الطالب بالتدريب لمدة 6 ساعات يوميًّا لمدة خمسة ايام في الاسبوع، مجملة في عشرة اسابيع في الفصل بعد اكمال الفصل الثاني من السنة الدراسية الثالثة. يتم التدريب في المختبرات الطبية المخبرية الرسمية المعتمدة من قبل كلية الصيدلة والعلوم الطبية المخبرية في جامعة الخليل بعد اخذ موافقة الجهات الرسمية ذات الاختصاص. يجب ان يكون اجمالي ساعات التدريب في هذا المساق 300 ساعة عمل على الاقل. سيتم استخدام مجموعة محددة من المهام والاختبارات العملية المتعلقة بالعمل المخبري لتقييم المهارات النظرية والعملية لدى الطلاب.
Course Description	Students should train 6 hours a day, 5 days a week for approximately 10 weeks after completing the second semester of the 3rd year in an official medical laboratories recognized by the Faculty of pharmacy and medical sciences/Hebron university. The total training hours in this course should be at least 300 working hour. A specific set of lab-related assignments and practical exams will be used to assess student's theoretical and practical skills.

رقم المساق	85462
اسم المساق باللغة العربية	بحث في العلوم الطبية المخبرية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Research in Medical Lab Sciences
متطلب سابق	(83102, موافقة القسم)
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يختار الطلاب موضوعًا في التكنولوجيا الطبية أو يقومون بعمل بحث عملي ويناقشون مواضيعهم في مقالة باستخدام المراجع العلمية الحديثة ويقدمونه لمدة نصف ساعة في عرض عام. يركز المساق على اكساب الطلاب المهارات العلمية والبحثية المختلفة مثل كيفية اختيار الموضوع والتفكير الناقد وصياغة الفرضية وكتابة مشروع بحثي.
Course Description	Students choose a current topic in medical technology and discuss it in an article using recent references, and present it for half an hour using audiovisual aids.

متطلبات التخصص الاختيارية (9 ساعات معتمده)

رقم المساق	85216
اسم المساق باللغة العربية	علم أجنة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Embryology
متطلب سابق	85111
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على دراسة تشريح تكوين الجنين الفقاري مع التركيز بشكل خاص على دراسة التشريح الجنيني للإنسان. بالإضافة الى دراسة تطور الجنين والعوامل البيئية والبيولوجية والجينية التي تؤثر على نمو الجنين. كما تشمل مواضيع أخرى تختص بالتلقيح، الاخصاب، غرس الاجنة، الانقسامات الجنينية، تكوين العصيبات، تكوين وتخلق أعضاء الجنين.
Course Description	The focus of the course is on the anatomy of vertebrate embryogenesis with specific emphasis on humans. Fetus development; environmental and biological factor affecting fetus development; role of genetics are also discussed. Other topics include fertilization, implantation, gastrulation, neurulation organogenesis of variety of structures.

رقم المساق	83301
اسم المساق باللغة العربية	تغذية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Nutrition
متطلب سابق	-
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	هذه المادة تعتني بالعلاقة بين علم الغذاء والعلوم الأخرى، طعام الغذاء تحليل الطعام، مصادر الطعام والاستهلاك، جسم الإنسان والجهاز الهضمي، تحليل الماء وامتصاصه، الطاقة الغذائية، الكربوهيدرات بأنواعها، الدهون امتصاصها في الجسم وتحولاتها، الفيتامينات، المعادن، المواصفات المحددة للغذاء في الحالات والأمراض الخاصة.
Course Description	This course focuses on the fundamentals of nutrition science that covers the role of healthy eating on health and wellness, the dietary guidelines for healthy diet planning, the digestive tract, the principles of digestion, absorption, and metabolism of the energy yielding nutrients (proteins, lipids, and carbohydrates), as well as the essential role of water, vitamins and minerals in the body. The second part of the course will cover the principles of enteral and parenteral nutrition, and the interaction between diet and drug.

رقم المساق	85455
اسم المساق باللغة العربية	مواضيع خاصة طبية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Special medical topics
متطلب سابق	-
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	سيتم تحديد المواضيع والموافقة عليها من قبل أعضاء هيئة التدريس.
Course Description	Topics will be decided and approved by the faculty members

رقم المساق	85266
اسم المساق باللغة العربية	مقدمة في علم الأوبئة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Introduction to Epidemiology
متطلب سابق	84271
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المساق المواضيع التالية: المفاهيم الأساسية لعلم الأوبئة والإحصاء الحيوي وكيفية تطبيقها على مشاكل الصحة العامة. كما يستعرض المبادئ والأساليب الرئيسية للبحوث والتحقيقات الوبائية وكيفية عرض البيانات المتعلقة بها. وأيضا يتيح للطالب فرصة استخدام التقنيات الإحصائية المهنية لوصف نمط الأمراض وأسبابها وتأثيرها على بعض السكان. كما يناقش المساق أيضا تأثير علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في صنع السياسات القانونية والأخلاقية.
Course Description	The course includes topics in: basic concepts of epidemiology and biostatistics as applied to public health problems. The main principles and methods of epidemiologic research, investigation, and data presentation are also covered. Use of professional statistical techniques to describe the pattern, causes and effect of diseases on certain of populations are included. The course also discusses the influence of epidemiology and biostatistics on making legal and ethical policies.

رقم المساق	85317
اسم المساق باللغة العربية	زراعة أنسجة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Tissue culture
متطلب سابق	85213
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	تشمل مواضيع المساق على المبادئ والوظائف الأساسية لعزل وزراعة الانسجة الحيوانية، العوامل الحيوية والبيئية التي تؤثر على زراعة الخلايا، الأدوار الصحية والسياسات والممارسات المطبقة في مختبرات زراعة الأنسجة. كما تشمل على الطرق الحالية لتأسيس زراعة الانسجة والمحافظة عليها وكما يعالج المساق زراعة الانسجة الأولية والخلايا.
Course Description	The course topics include: basic principles and roles of animal tissue isolation and culture, biological and environmental factors affecting cell culture, hygienic roles, policies and practices applied in tissue culture labs. Current methods of establishing and maintaining primary tissue cultures and the culture of established cell lines are also addressed.

رقم المساق	85318
اسم المساق باللغة العربية	مختبر زراعة أنسجة
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Tissue culture lab
متطلب سابق	(85214 ,+85317)
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	يغطي هذا المختبر مواضيع مثل تجميد وتذويب وزراعة وعد وتمرير الخلايا (اللاصقة او المعلقة) وكيفية العمل بشكل نظيف ومعقم في خزانة السلام البيولوجية.
Course Description	The laboratory covers topics such as freezing, thawing, seeding, counting cells, passing cells (anchorage dependent and suspension) and working aseptically in the Biological Safety Cabinet (BSC).

رقم المساق	85345
اسم المساق باللغة العربية	تحضير مجهري
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Microtechnique
متطلب سابق	(85213, 85214)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	تم تصميم المساق لتعريف الطلاب على التقنيات التعليمية في علم التحضير المجهري بما في ذلك المهارات الاساسية في التعامل مع مختلف انواع الانسجة المرضية وتشمل تقطيع النسيج وتجهيزه على شرائح وصبغه لتسهيل عملية قراءته. كما سيتم مناقشة التقنيات المستخدمة في عملية تجميد العينات.
Course Description	The course is designed to introduce students to instructional techniques in microbiology including the basic skills necessary for making media and preparing and prepping the general microbiology labs. Preparing micro-biological samples techniques such as freezing, sectioning, and staining is also included.

رقم المساق	84331
اسم المساق باللغة العربية	علم أمراض
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pathology
متطلب سابق	84224
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن هذا المساق المواضيع التالية: مقدمه عامه في علم الامراض، المبادئ الاساسية لفسيولوجيا المرض، العوامل المؤدية الى عطب الخلايا والانسجة وآلية ذلك، الالتهابات الحادة والمزمنة، اصلاح الانسجة واعادة تصنيعها. كم ويصف هذا المساق الاعراض والمؤشرات الاكلينيكية والعلاجات الممكنة للأمراض المناعية
Course Description	The course includes the following topics: General introduction in pathology; basic principles in pathophysiology; mechanisms and factor leading to cell and tissue injury, acute and chronic inflammation, tissue regeneration and repair. The course also describes in details several immune-related diseases. Description includes identifying symptoms, clinical markers involved, and possible treatments for these diseases.

رقم المساق	85352
اسم المساق باللغة العربية	علم أدوية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Pharmacology
متطلب سابق	(84212, 84221)
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن المساق مقدمة عامة في علم الأدوية تشمل دراسة المبادئ الأساسية لعمل الأدوية وحرائكها، أنواع المستقبلات، التداخلات الدوائية، والتفاعل بين الادوية والمستقبلات. كما سيتم دراسة مجموعات العوامل الدوائية الفعالة، ونشاطها، والآثار الجانبية، والتداخلات الدوائية مثل دراسة أدوية الجملة العصبية التلقائية، الجهاز العصبي المركزي، وأدوية القلب والأوعية الدموية والغدد الصماء والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأدوية العلاج الهرموني والكيميائي، والأدوية المضادة للالتهابات.
Course Description	The course includes: General introduction to pharmacology; basic principles of pharmacodynamics and pharmacokinetics. The course also describes various routes of administration; receptors types, drug-receptor interaction. General groups of pharmacological active agents, their activity, side effects, drug-drug interaction will be included. Example of these groups are drugs acting on central and autonomic nervous system; drug acting on cardiovascular, endocrine, respiratory and gastrointestinal systems, hormonal therapy, chemotherapy; and anti-inflammatory drugs.

رقم المساق	85365
اسم المساق باللغة العربية	حوسبة معلومات بيولوجية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Bioinformatics
متطلب سابق	85323
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يتضمن المساق شرح المبادئ الأساسية المستخدمة في علم حوسبة المعلومات البيولوجية وكيفية استخدام قواعد البيانات الجينية والبروتينية بالإضافة الى تعليم الطلاب كيفية استخدام الأدوات المتاحة في برامج حوسبة المعلومات البيولوجية لحل مشكلات بيولوجية وطبية. تشمل هذه الأدوات: التنبؤ ببنية البروتينات المختلفة، محاذاة سلاسل الأحماض النووية والبروتينات لفهم العلاقة بينهم او للكشف عن اختلافات مهمة ترتبط بالوظيفة والهيكل، التنبؤ بتفاعل وارتباط البروتينات مع بعضها وكيفية تصميم البادئ (primer) لاستخدامه في تقنيات مختلفة.
Course Description	Course topics include: prediction of various proteins structure; the use of bioinformatics databases, sequence and structure alignment, protein structure prediction, protein folding, protein-protein interaction, and molecular dynamics. Emphasis will be put on the understanding and utilization of these concepts.

رقم المساق	85348
اسم المساق باللغة العربية	هندسة طبية حيوية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	biomedical engineering
متطلب سابق	85323
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يركز هذا المساق على تطبيق الهندسة لتحسين الإدارة الصحة وأساليب العلاج. سيتم التركيز على فهم الأجهزة والتكنولوجيا الجديدة في مجالات الطب الحيوي
Course Description	This course if focus on the application of engineering for better health management and treatment. Emphasis will be toward understanding instrumentation and new technology in biomedical fields

رقم المساق	85453
اسم المساق باللغة العربية	علم الجينات الطبية
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Medical Genetics
متطلب سابق	85323
عدد الساعات المعتمدة	3
وصف المساق باللغة العربية	يزود هذا المساق الطلبة برؤية شاملة عن علم الجينوم. ويغطي تاريخ وتطور علم الوراثة، وبنية ووظيفة الجينات، والكروموسومات وشذوذاتها، وأنماط الوراثة، وأنواع الطفرات وآلياتها. يركز المقرر أيضا على الأساس الجزيئي للاضطرابات الوراثية، وتشخيص الاختبارات الجينية والعلاج الجيني
Course Description	This course provides students with comprehensive view of the science of genomics. It covers the history and development of genetics, structure and function of genes, chromosomes and their anomalies, patterns of inheritance, types and mechanisms of mutations. The course focuses on the molecular basis of genetic disorders, genetic testing diagnosis and gene therapy.

رقم المساق	85440
اسم المساق باللغة العربية	علم الأحياء الدقيقة الصناعي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Industrial microbiology
متطلب سابق	85337
عدد الساعات المعتمدة	2
وصف المساق باللغة العربية	يستعرض هذا المساق دور الكائنات الحية الدقيقة في العمليات الصناعية. وسيغطي الاستخدامات الميكروبية في التخمير والمعالجة الحيوية وإنتاج المضادات الحيوية والمركبات الصيدلانية والفيتامينات.
Course Description	This course explores the role of microorganisms in industrial processes. The course will cover the microbial uses in fermentation, bioprocessing and production of antibiotics, pharmaceutical compounds and vitamins.

رقم المساق	85441
اسم المساق باللغة العربية	مختبر علم الأحياء القيقة الصناعي
اسم المساق باللغة الإنجليزية	Industrial microbiology lab
متطلب سابق	85440 +85231
عدد الساعات المعتمدة	1
وصف المساق باللغة العربية	سوف يتعلم الطلبة من خلال هذا المختبر كيفية زراعة الكائنات الحية الدقيقة ومعالجتها للتطبيقات الصناعية، وإجراء عملية التخمير، وتحليل المنتجات الميكروبية. يركز المختبر أيضا على المهارات العملية في عزل السلالات ونموها والتطبيقات المستخدمه فيها.
Course Description	Students will learn to cultivate and manipulate microorganism for industrial applications, perform fermentation process and analyze microbial products. The laboratory emphasizes practical skills in strain isolation, growth and downstream applications.